

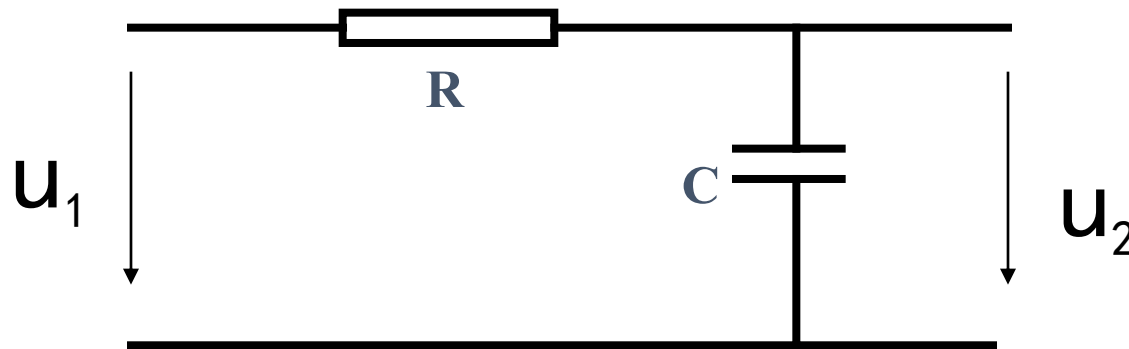
第五章 频域分析法

Frequency-Domain Analysis

- § 5-1 频率特性的概念
- § 5-2 典型环节的频率特性
- § 5-3 系统开环频率特性
- § 5-4 Nyquist稳定判据
- § 5-5 系统开环频率特性与阶跃响应的关系

§ 5-1 频率特性的概念

■ 概念



求该环节传递函数:

$$G(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1}{RCS + 1}$$

§ 5-1 频率特性的概念

当 $u_1 = U_{1m} \sin \omega t$, 正弦交流电路, 求 u_2

$$U_2(s) = \frac{1}{RCS + 1} \frac{U_{1m} \omega}{S^2 + \omega^2}$$

拉普拉斯反变换: $u_2 = \underbrace{\frac{U_{1m} RC \omega}{1 + R^2 C^2 \omega^2} e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{暂态分量}} + \underbrace{\frac{U_{1m}}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} \sin(\omega t + \varphi)}_{\text{稳态分量}}$

当 $t \rightarrow \infty$, 暂态分量趋近于0

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u_2 = U_{1m} \frac{1}{1 + j\omega RC} \sin(\omega t + \angle \frac{1}{1 + j\omega RC})$$

当电路的输入为正弦信号时, 其输出的稳态响应(频率响应)也是一个正弦信号, 其频率和输入信号的频率相同, 但幅值和相角发生了变化, 其变化取决于 ω

§ 5-1 频率特性的概念



$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} \text{ 定义 } G(j\omega) \text{ --- 频率特性}$$

频率特性定义： 线性定常系统在**正弦输入**下，输出的稳态分量与输入量的复数比。

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 R^2 C^2}}$ ：**幅频特性**，是幅值的改变

$\varphi(\omega)$ ：**相频特性**，是相位的改变

频域分析核心思想：**研究系统如何改变不同频率信号的幅值和相位**
频率特性 = 幅频特性 + 相频特性

物理意义： 正弦信号输入线性系统，它的**幅度**、**相位**都发生改变，且改变与频率有关.

系统通常希望：保留低频（有用信号） ， 抑制高频（噪声）

一般地：系统的频率特性是输出信号的傅立叶变换与输入信号的傅立叶变换之比。

比较：
$$\left\{ \begin{array}{ll} G(s) = \frac{1}{RCS + 1} & \text{传递函数} \\ G(j\omega) = \frac{1}{RCj\omega + 1} & \text{频率特性} \end{array} \right.$$

传递函数是在拉氏域（s域）中：
输出 / 输入 = G(s)

频率特性是在频率域（ ω 域）中：
输出 / 输入 = G(j ω)

可以证明：

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$$



5.1.2 图形表示：极坐标图 (Nyquist plot)

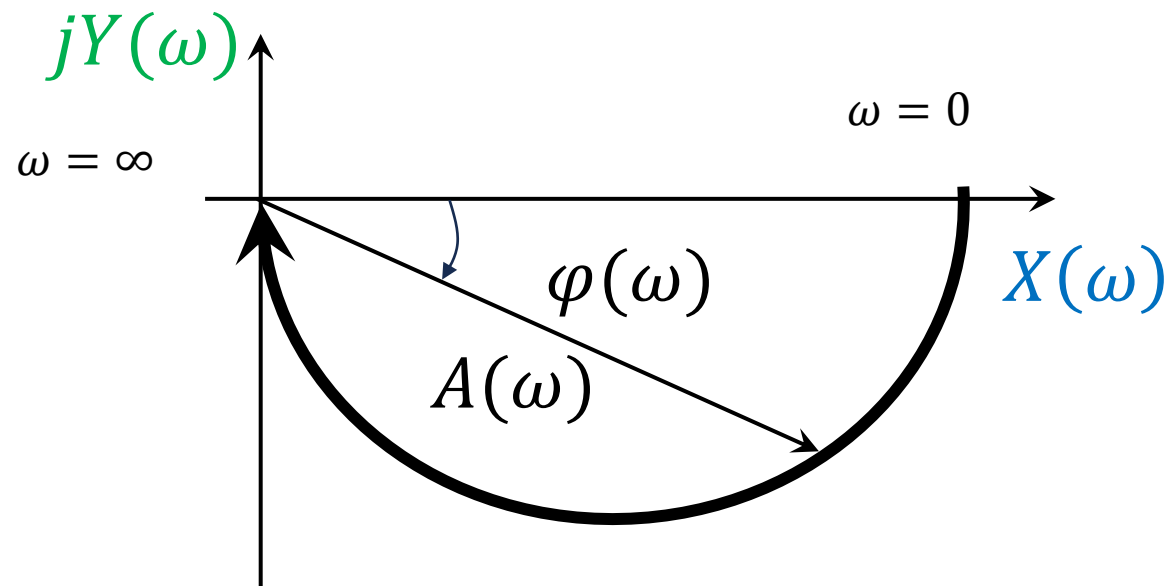
在复平面上， ω 从0 $\rightarrow \infty$ 变化时， $G(j\omega)$ 的轨迹。

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$= X(\omega) + jY(\omega)$$

实频特性

虚频特性

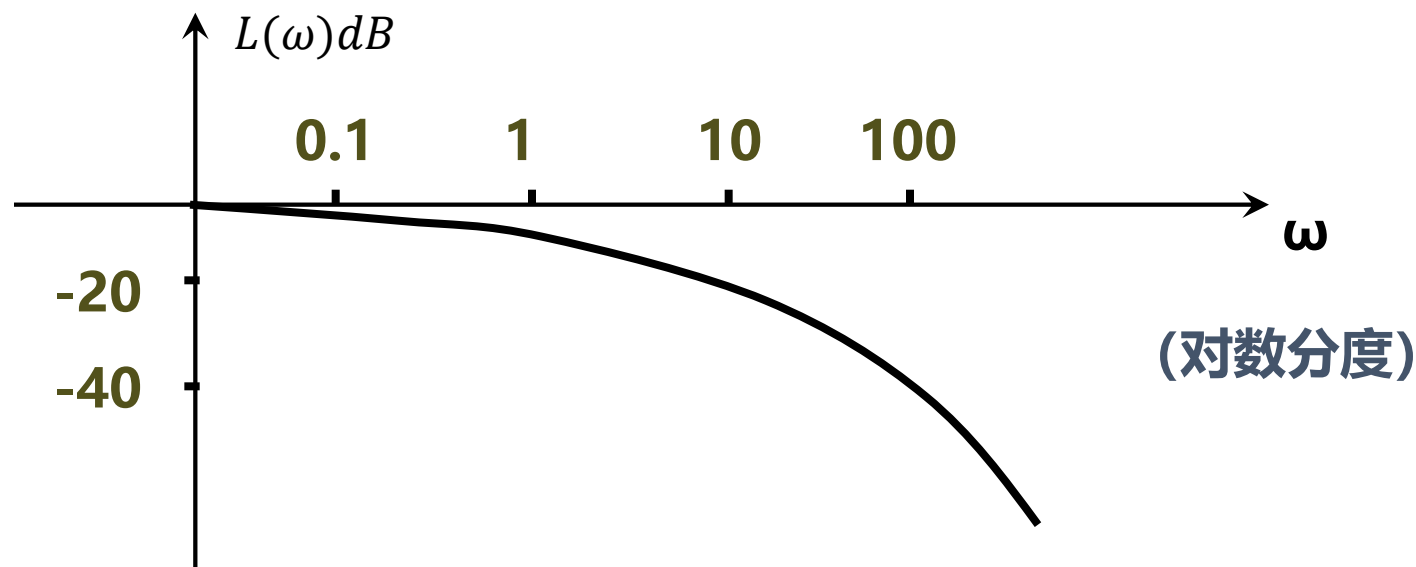


5.1.2 图形表示：对数幅频特性(Log magnitude curve)

$A(\omega)$ 随 ω 变化的曲线称**幅频特性图**。

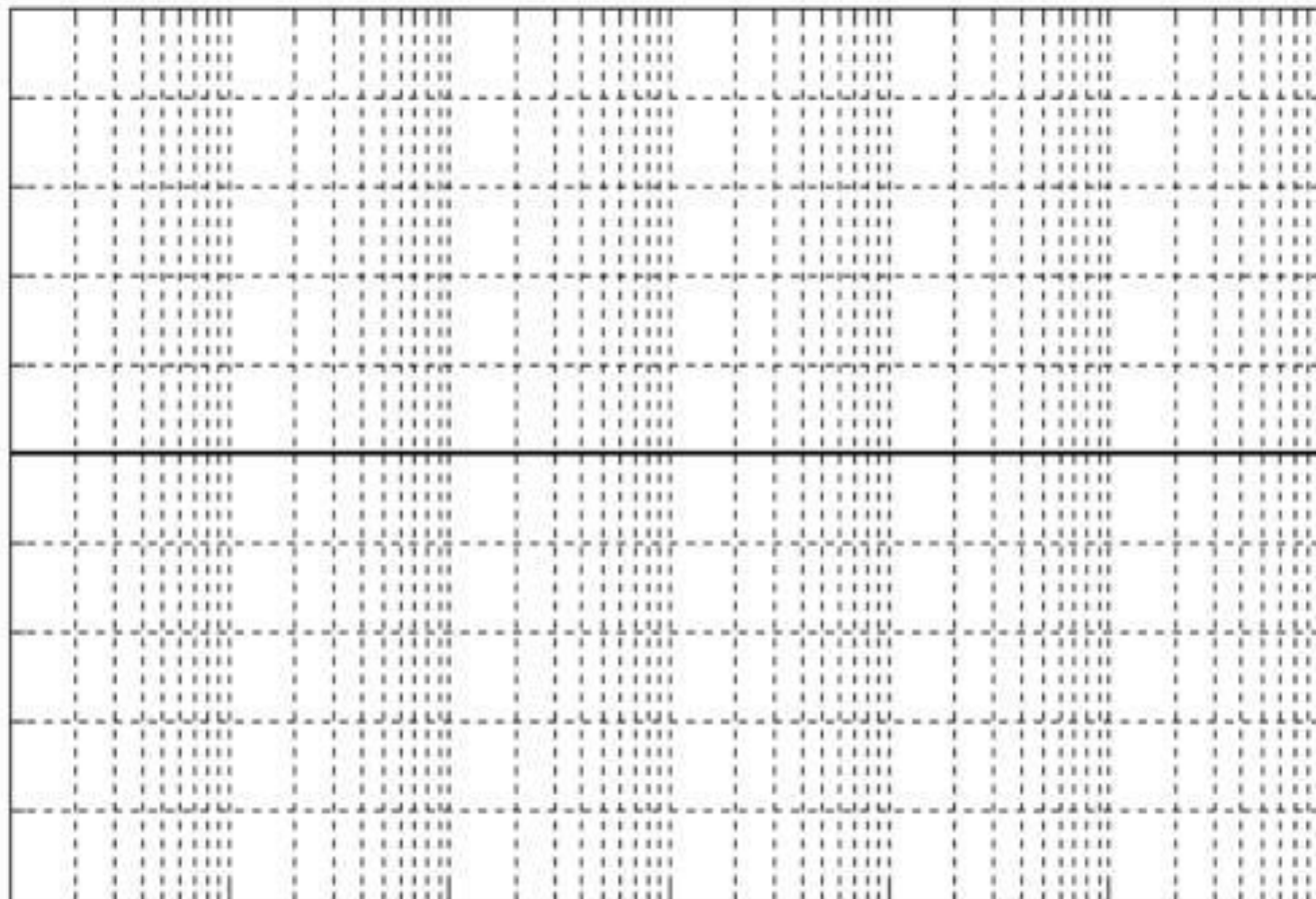
对数幅值表达式 $L(\omega) = 20 \log|G(j\omega)|$ (dB)

优点：利用对数运算T可以将幅值的**乘除运算化为加减运算**，并且可以用简便的方法绘制近似的对数幅频特性，从而使绘制过程大为简化。





对数坐标



一个十倍频程
(decade)

正向FFT



```
void fft (float ptr1[],float ptr2[], float c[], float s[], int
KOSUU)
{
    int roop1, roop2;
    int i, k, j, l, m, p, q;
    float cspr, csqi, csqr, csqi;
    float omega, pi;

    pi = (float)acos(-1.0);
    omega = (float)2.0*(float)pi/(float)KOSUU;

    for (i=0; i<=KOSUU-1; ++i)
    {
        c[i] = (float)cos(omega*(float)i);
        s[i] = (float)sin(omega*(float)i);
    }

    step =
(float)2.0*log((float)KOSUU)/(float)log(2.0);

    roop2 = 1;
    for (i=1; i<=step; ++i)
    {
        roop1 = KOSUU/(2*roop2);
```

```
        for (j=0; j<=roop1-1; ++j)
        {
            for (k=0; k<=roop2-1; ++k)
            {
                l = 2*roop2*j+k;
                m = roop2*(2*j+1)+k;

                p = roop1*k;
                q = KOSUU/2+roop1*k;

                cspr = ptr1[m]*c[p]+ptr2[m]*s[p];
                csqi = ptr2[m]*c[p]-ptr1[m]*s[p];
                csqr = ptr1[m]*c[q]+ptr2[m]*s[q];
                csqi = ptr2[m]*c[q]-ptr1[m]*s[q];

                ptr1[m] = ptr1[l]+csqr;
                ptr2[m] = ptr2[l]+csqi;
                ptr1[l] = ptr1[l]+cspr;
                ptr2[l] = ptr2[l]+csqi;
            }
        }
        roop2 *= 2;
    }
}
```

§ 5-2 典型环节的开环频率特性

一.比例环节 $G(j\omega) = K$

二.惯性环节 $G(s) = \frac{1}{TS+1}$

三.一阶超前 $G(s) = TS + 1$

四.积分微分环节 积分 $G(s) = \frac{1}{s}$, 微分 $G(s) = s$

五.二阶环节 (振荡环节)

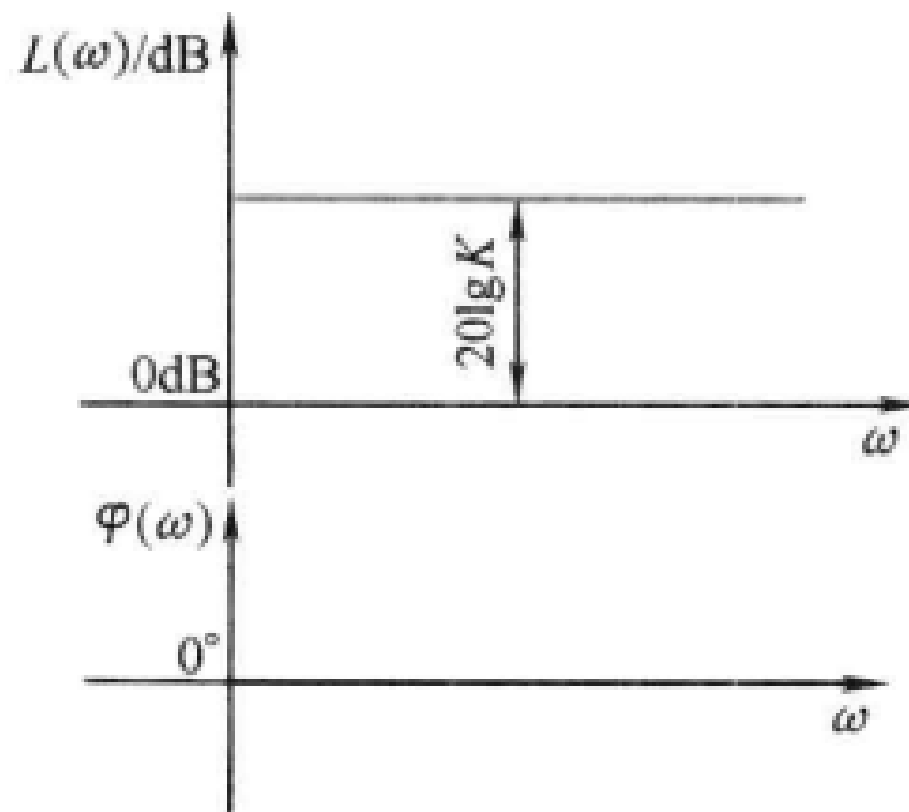
六.滞后环节 (了解)

§ 5-2 典型环节的开环频率特性

一. 比例环节

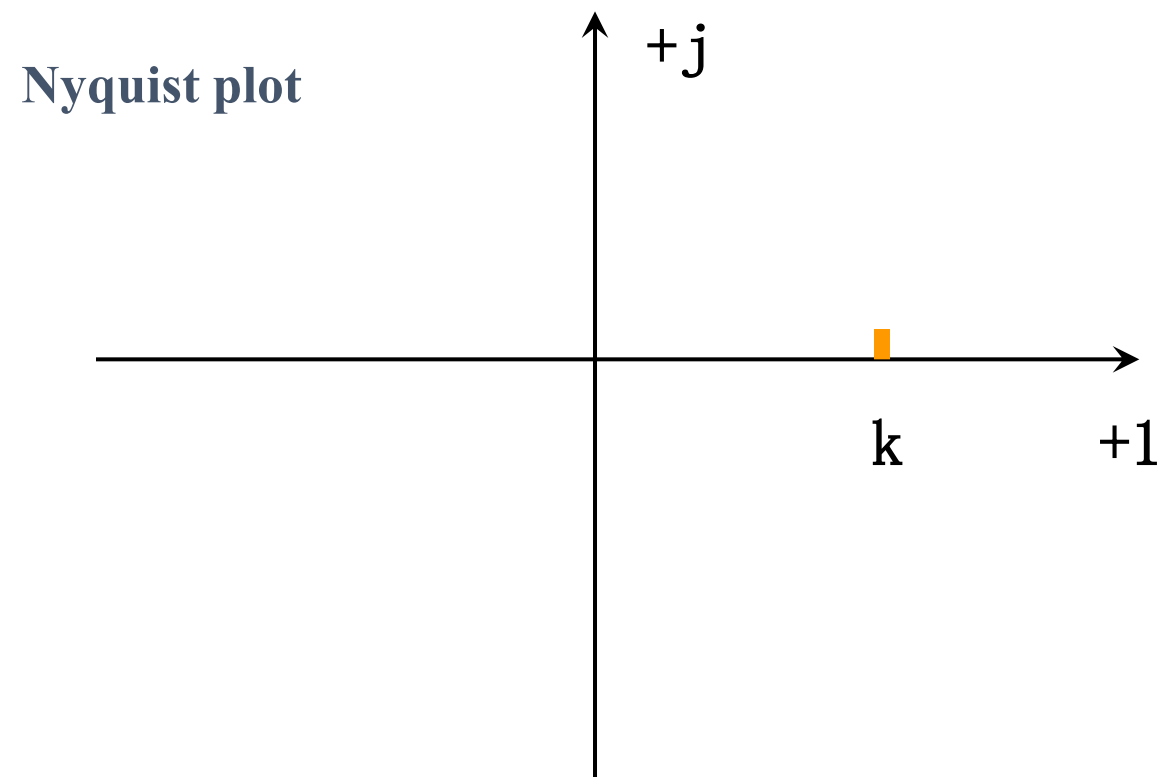
比例环节的传递函数为常数 K ，其特点是输出能够无滞后、无失真地复现输入信号。

$$G(j\omega) = K \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} L(\omega) &= 20\lg K \\ \varphi(\omega) &= 0 \end{aligned}$$





$$G(S)=k \quad L=201gk \quad \phi = 0$$



§ 5-2 典型环节的开环频率特性

二. 惯性环节

一阶系统: $G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$

换到频域: $G(j\omega) = \frac{1}{Tj\omega + 1} = \frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}} \angle -\arctan T\omega$

①伯德图

对数幅频

$$L = 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg \frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}}$$

相频特性

$$\phi = -\tan^{-1} T\omega$$

取三个关键点：

ω	L	ϕ
0	0dB	0°
$1/T$	-3dB	-45°
∞	$-\infty$	-90°

$$L = 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg \frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}}$$

渐近线画法:

当

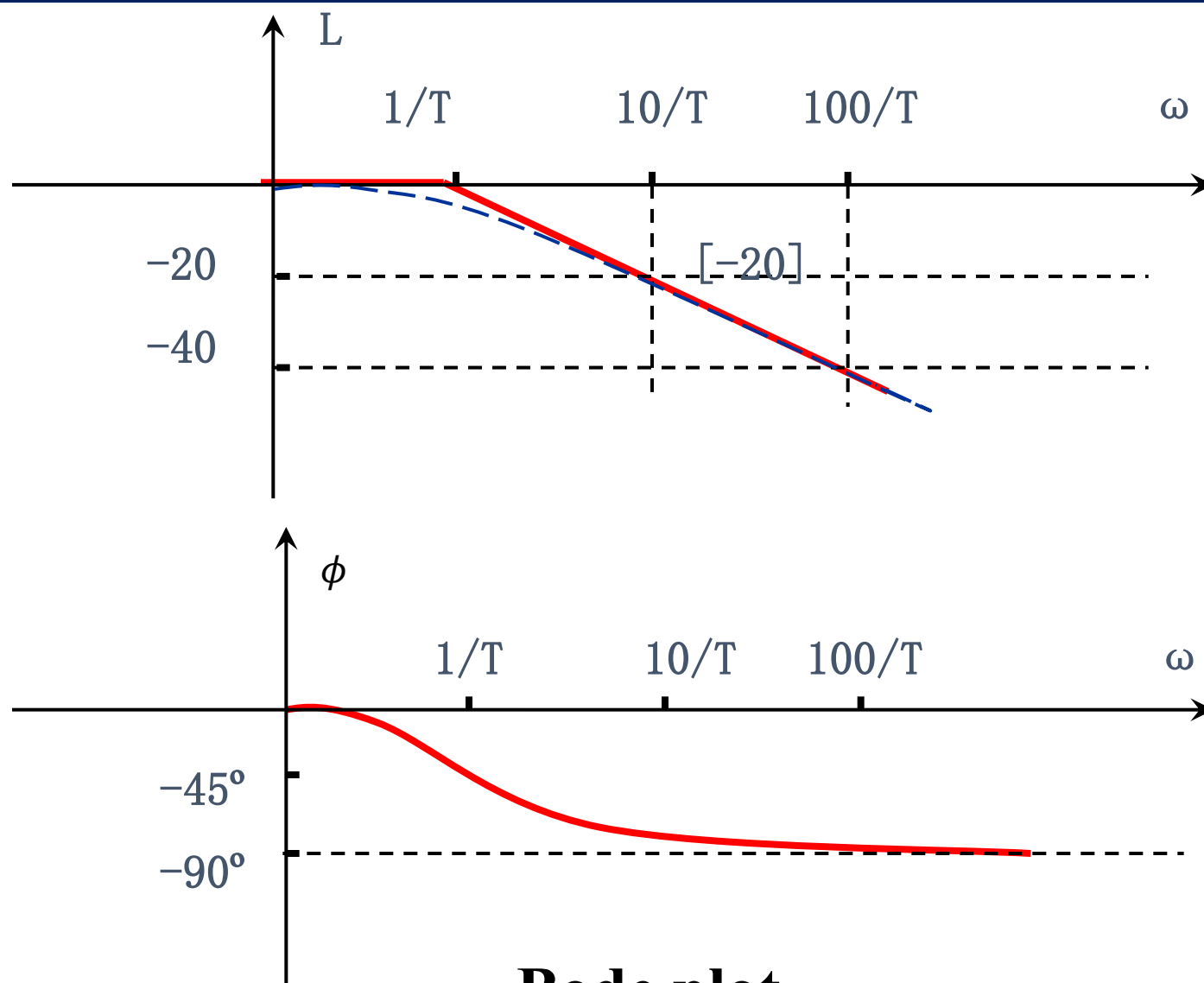
$$\omega \ll \frac{1}{T} \quad \text{时, } L \rightarrow 0$$
$$\omega \gg \frac{1}{T} \quad \text{时, } L = -20 \lg T\omega$$

(表明 ω 每扩大10倍, L 下降20dB,记作[- 20dB/dec]).

$\omega = 1/T$ 是转折频率或称特征点

十倍频程

$$\text{当 } \omega = 1/T \text{ 时, } L = -3\text{dB}, \quad \phi = -45^\circ$$

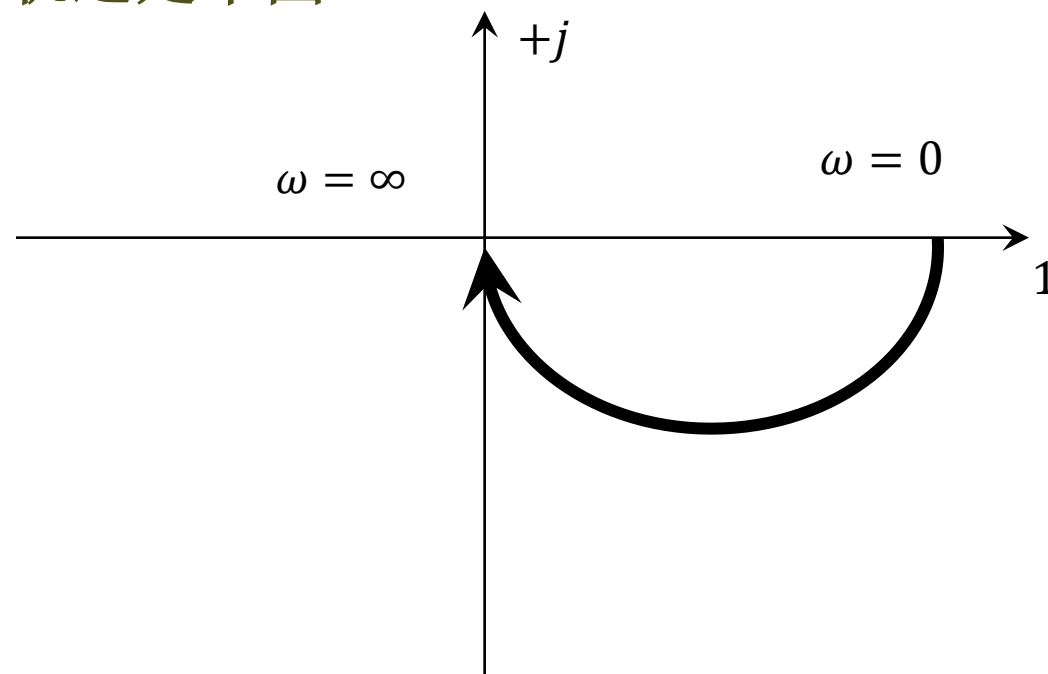


Bode plot

②Nyquist 图

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega T + 1}$$

轨迹是半圆



***注意**

$$\frac{1}{TS+1} \quad \text{和} \quad \frac{1}{TS-1} \quad \text{的}$$

对数幅频特性图是一样

单从图上不能区分二者

称：前者 - - - 最小相位系统

后者 - - - 非最小相位系统

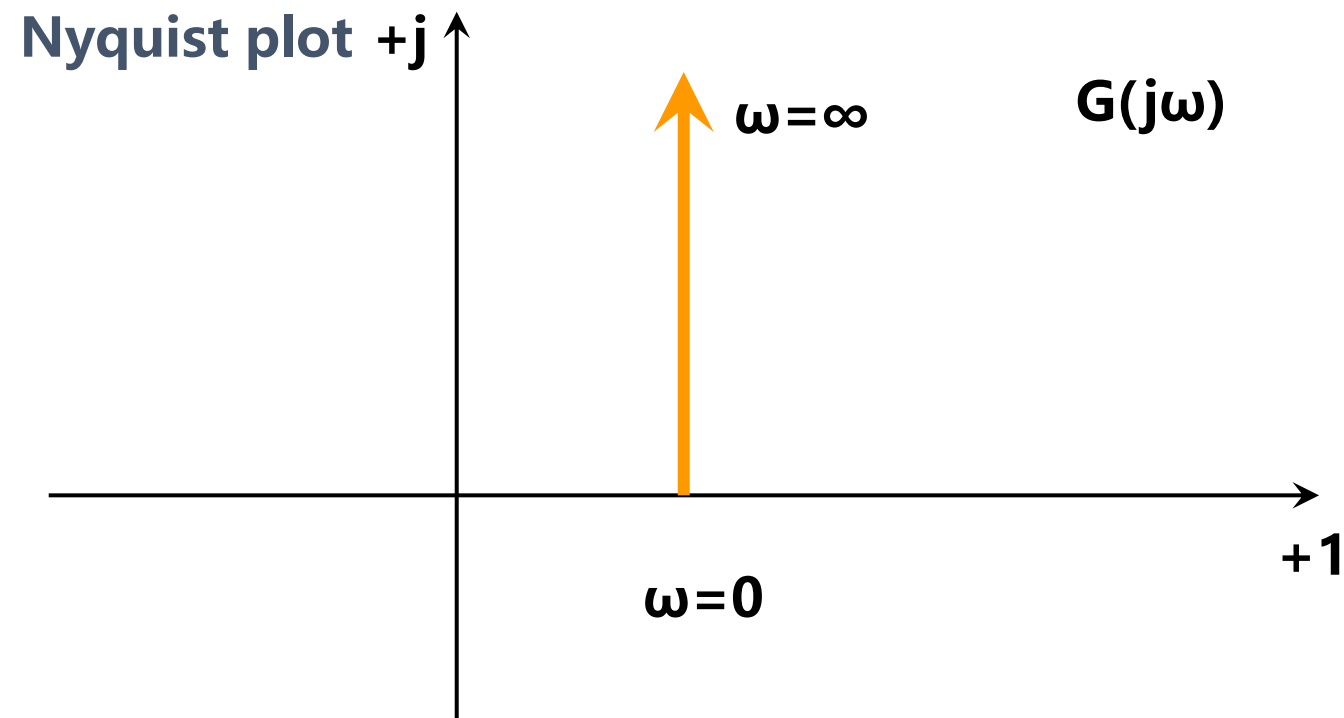
定义：无右开环零点和极点的系统为最小相位系统，

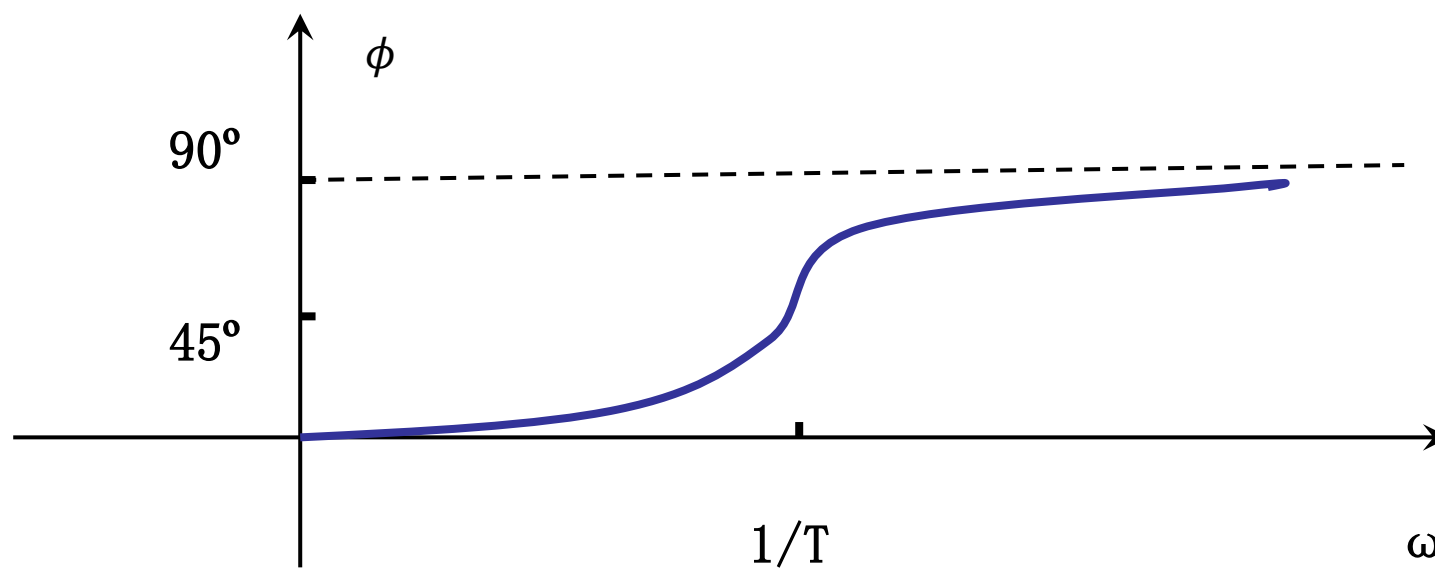
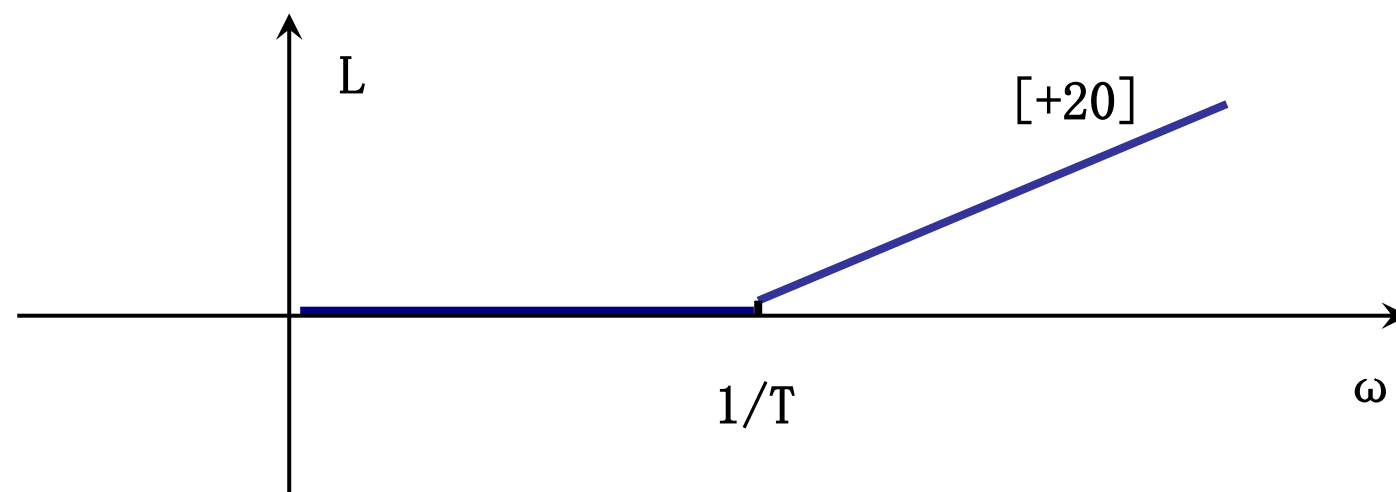
三.一阶超前

$$G(s) = TS + 1$$

$$G(j\omega) = 1 + Tj\omega$$

一阶比例微分





四. 积分、微分环节

积分

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$



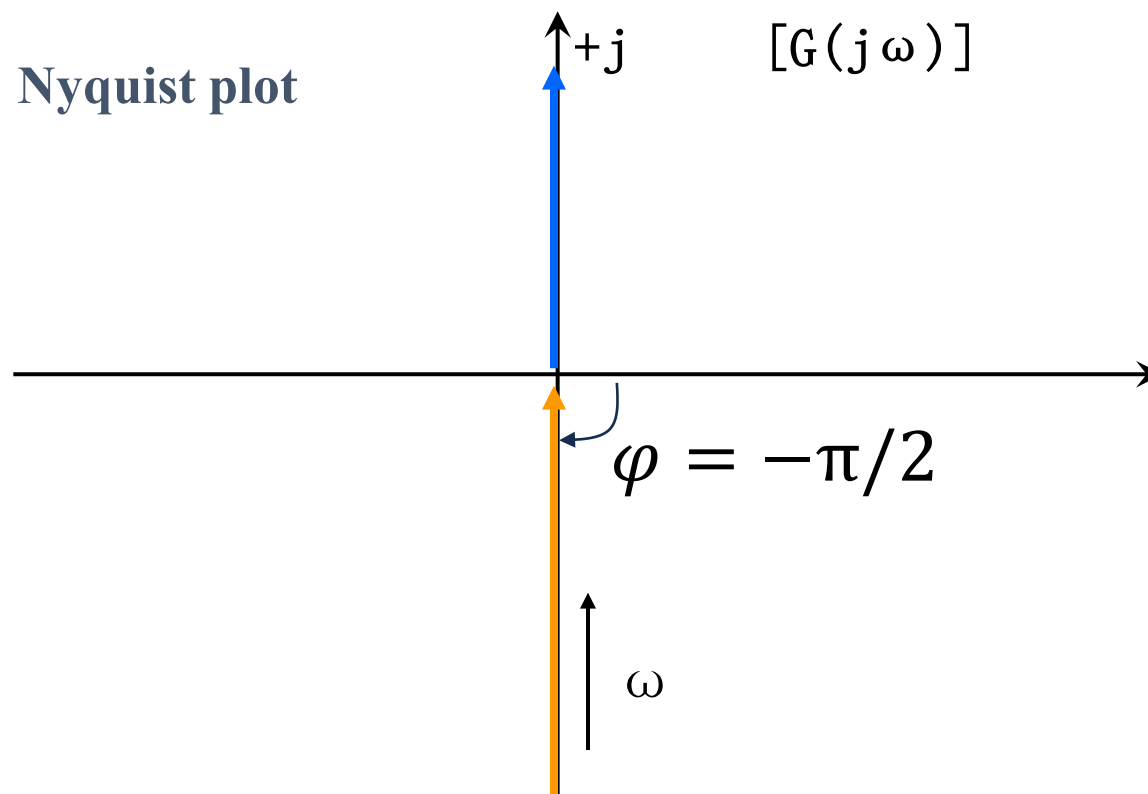
微分

$$G(s) = s$$

$$G(j\omega) = j\omega$$



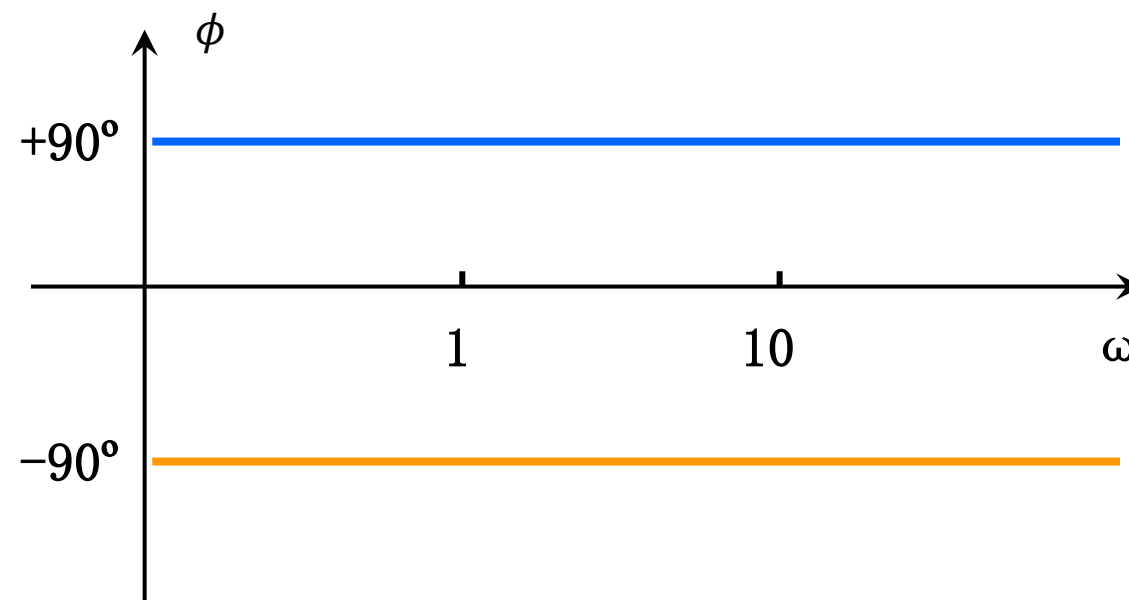
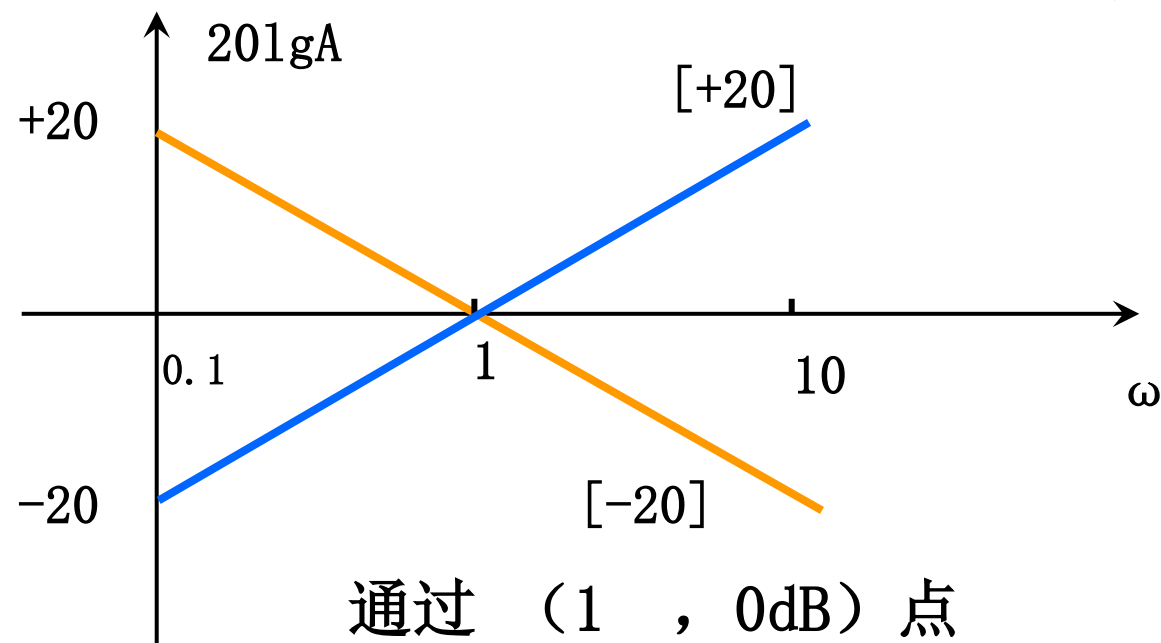
Nyquist plot





积分 $G(s) = \frac{1}{s}$
微分 $G(s) = s$

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$
$$G(j\omega) = j\omega$$



$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$
$$= \frac{1}{\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$



$$L(\omega) = -20\lg\omega$$
$$\varphi(\omega) = -90^\circ$$

$$G(j\omega) = j\omega$$
$$= \omega e^{j\frac{\pi}{2}}$$



$$L(\omega) = 20\lg\omega$$
$$\varphi(\omega) = 90^\circ$$

§ 5-2 典型环节的开环频率特性

五. 二阶环节 (振荡环节)

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$$

ω_n : 自然振荡角频率=1/T
 ξ : 阻尼比

幅频特性 $|G(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}}$

相频特性 $\phi(\omega) = -\tan^{-1} \frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}$

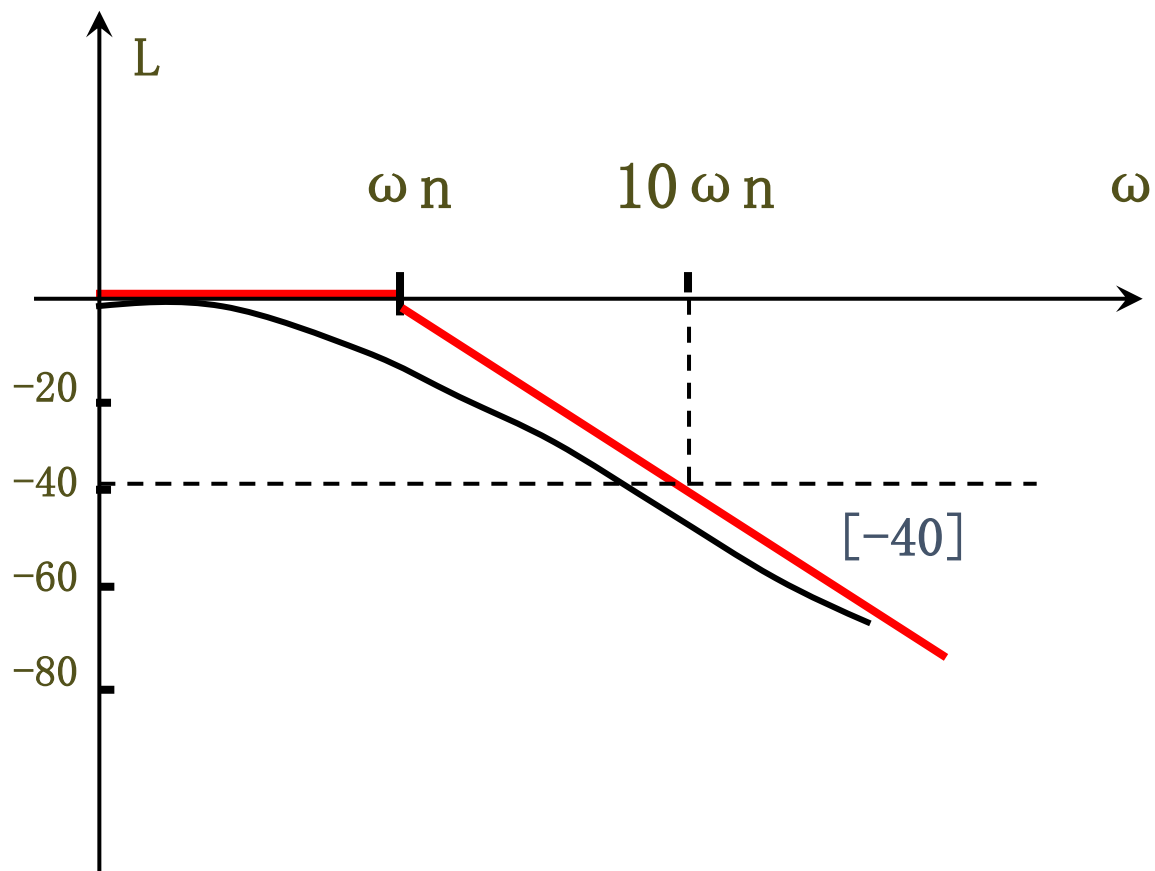
作图：渐进线作法

$$20 \lg |G(j\omega)| = -20 \lg \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

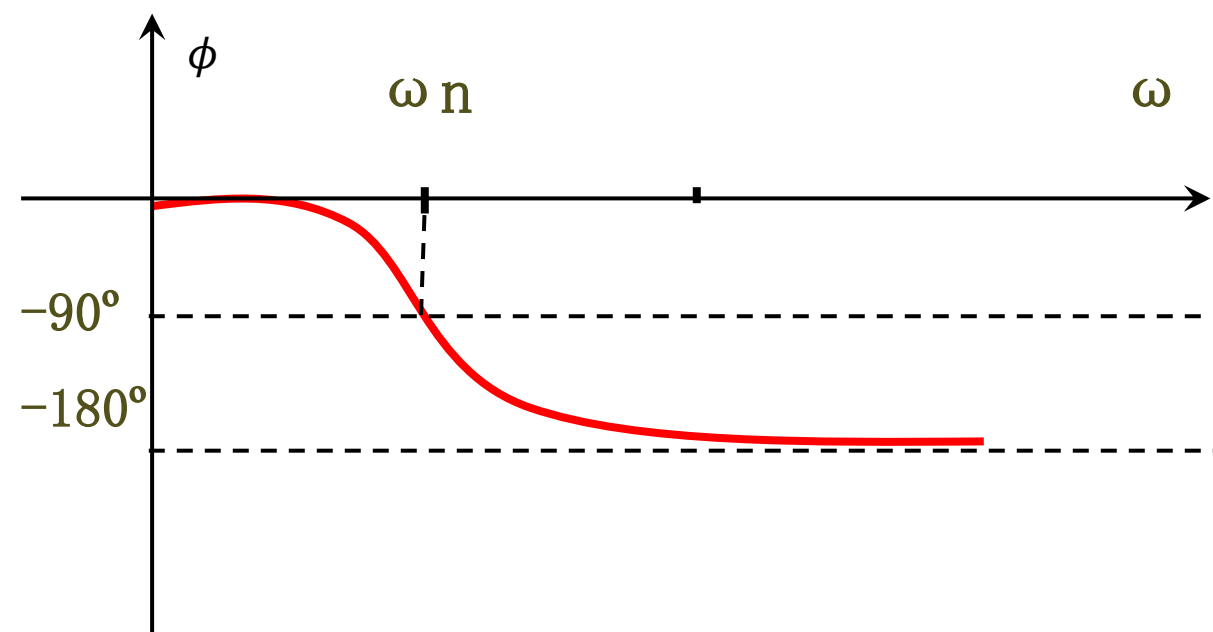
当 $\omega \ll \omega_n, L = 0$

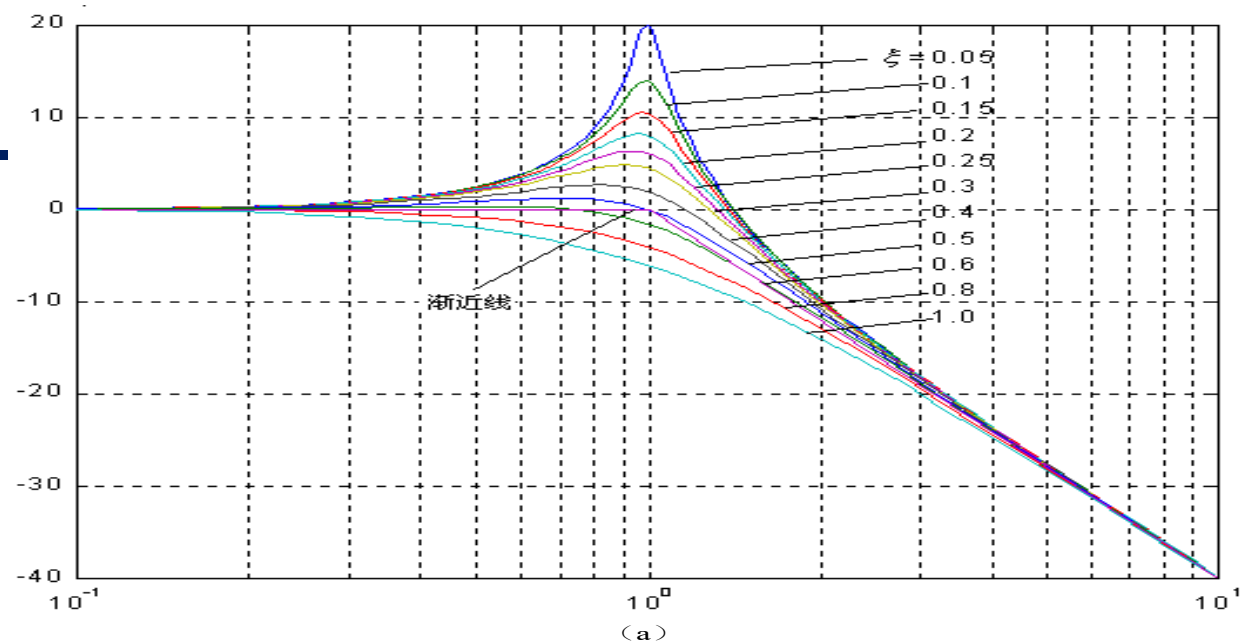
$\omega \gg \omega_n, L = -40 \lg \frac{\omega}{\omega_n} \quad [-40\text{dB/dec}].$

$\omega = \omega_n, L = -20 \lg 2\zeta = -3\text{dB} (\zeta = 0.707)$



$$\phi(\omega) = -tg^{-1} \frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}$$





1. 阻尼比小 ($\zeta < 0.707$)

有明显振荡

有超调 (overshoot)

2. 阻尼比大 ($\zeta > 0.707$)

上升时间变长

调节时间变长

系统“迟钝”

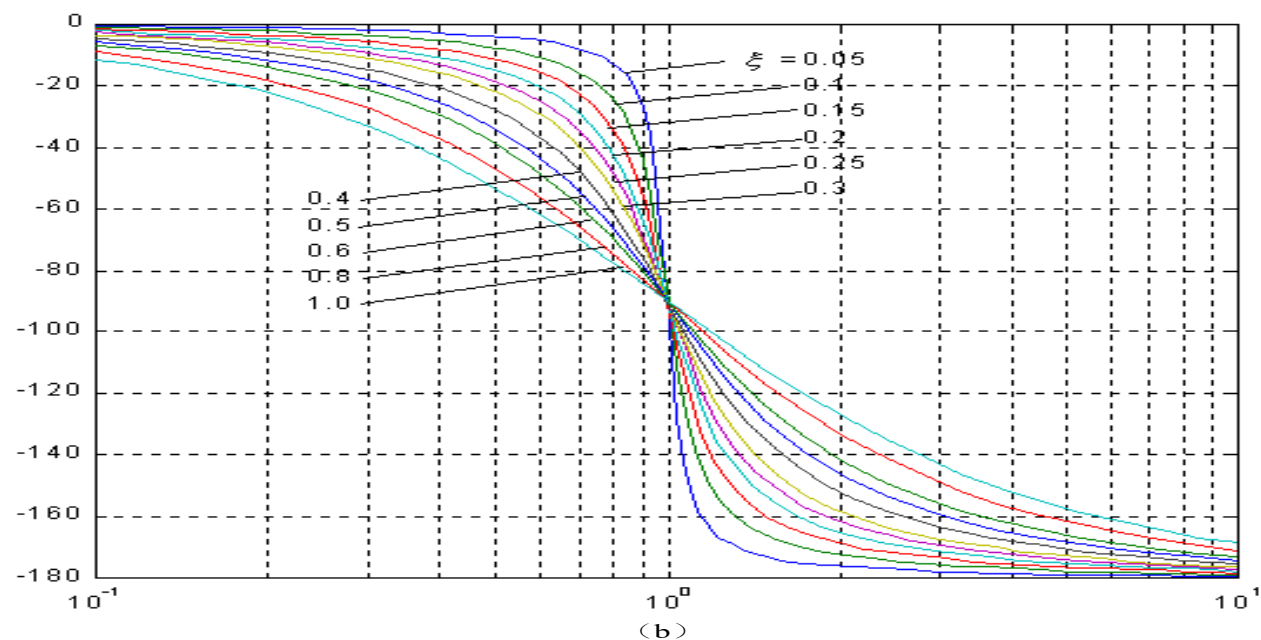
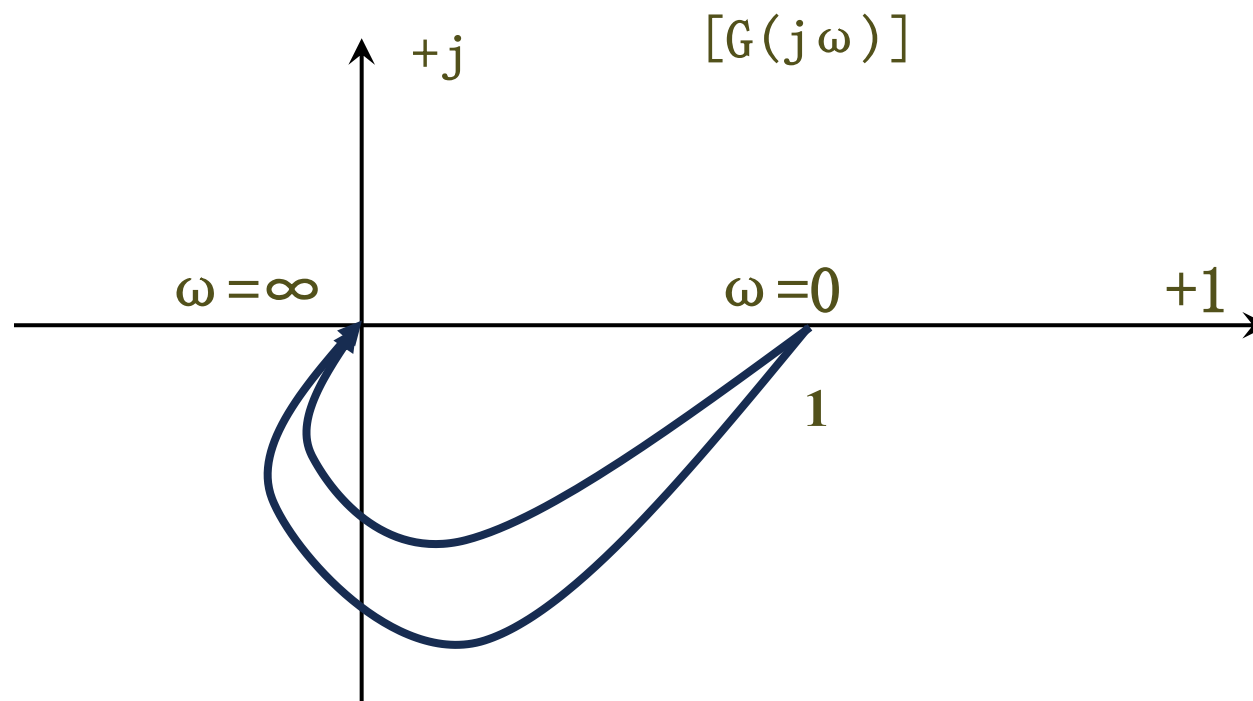


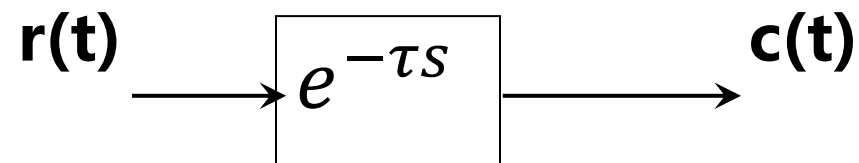
图 5-24 二阶振荡环节的对数幅频特性、渐近线和相角曲线

Nyquist 图



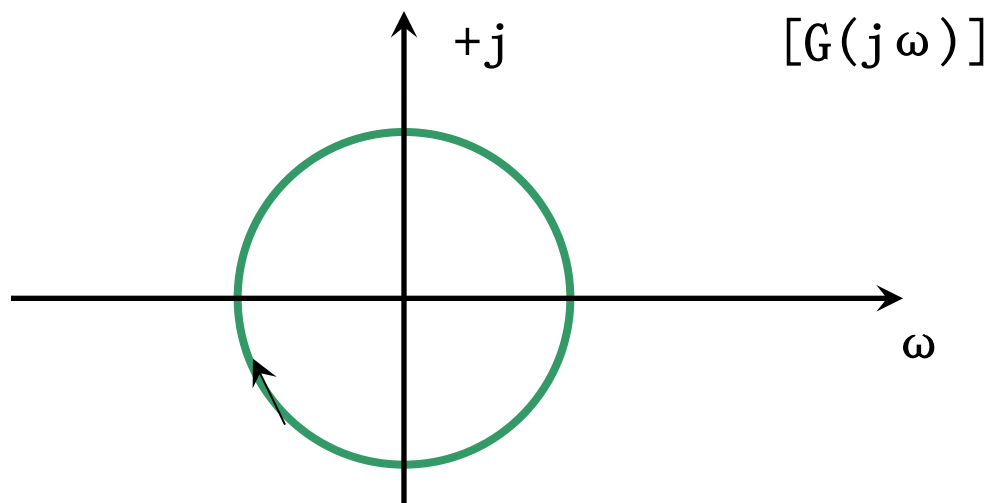
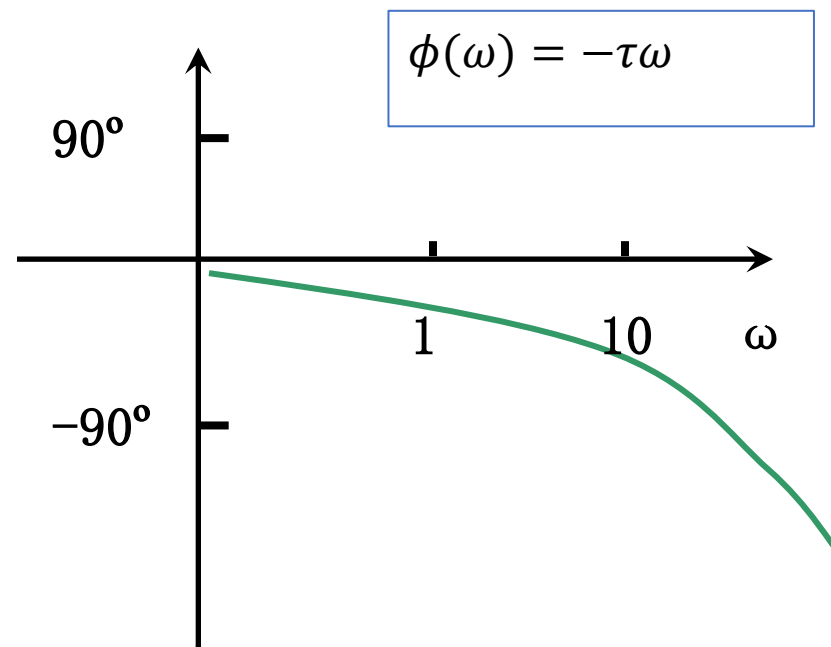
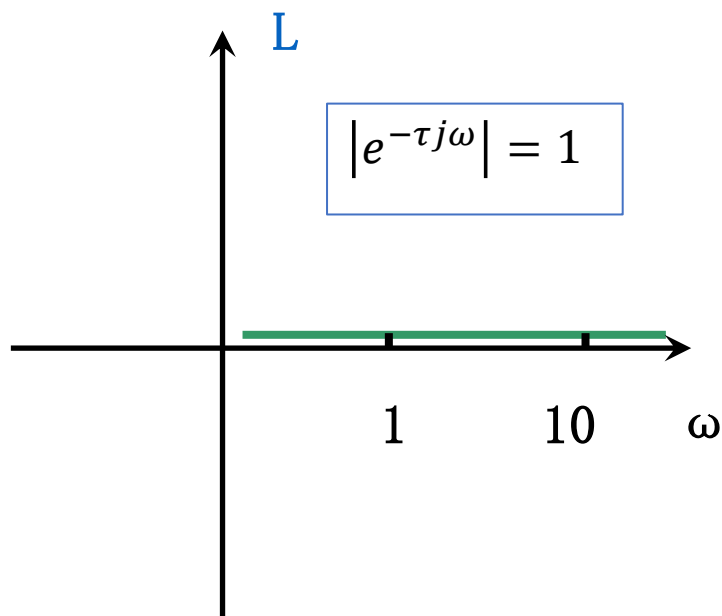
$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$$

六. 迟后环节



$$c(t) = r(t - \tau)$$
$$G(s) = e^{-\tau s}$$

频率域: $G(j\omega) = e^{-\tau j\omega} = \cos(-\tau\omega) + j \sin(-\tau\omega)$



Nyquist图：是一个单位圆

- 因为幅值恒为1
- 点在圆上转动（随着 ω 增大）

延后环节只影响相位，不影响幅值



§5-1 频率特性的概念

§5-2 典型环节的频率特性

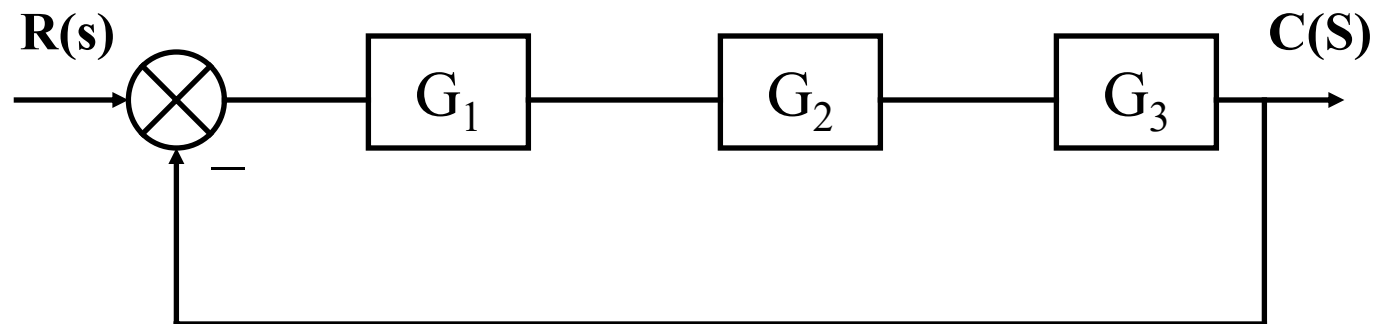
§5-3 系统开环频率特性

§5-4 Nyquist稳定判据

§5-5 系统开环频率特性与阶跃响应的关系

§ 5-3 系统开环频率特性

一、开环对数幅频、相频特性



$$G(S) = G_1(S)G_2(S)G_3(S)$$

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= G_1(j\omega) G_2(j\omega) G_3(j\omega) \\ &= A_1 \angle \phi_1 A_2 \angle \phi_2 A_3 \angle \phi_3 \\ &= A_1 A_2 A_3 \angle \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 \end{aligned}$$

模相乘，幅角相加

$$A(\omega) = A_1 A_2 A_3$$

$$20\lg A(\omega) = 20\lg A_1 + 20\lg A_2 + 20\lg A_3 + \cdots$$

通式

$$= \sum_{i=1}^n 20 \lg A_i$$

$$\phi(\omega) = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \cdots$$

通式

$$= \sum_{i=1}^n \phi_i$$

二、用渐近线的方法作系统的Bode 图

例1:

$$G(S) = \frac{100(S + 2)}{S(S + 1)(S + 20)}$$

标准化



$$\frac{10(0.5S + 1)}{S(S + 1)(0.05S + 1)}$$

由哪些环节构成?

共五个基本环节构成

$$\frac{10(0.5S + 1)}{S(S + 1)(0.05S + 1)}$$

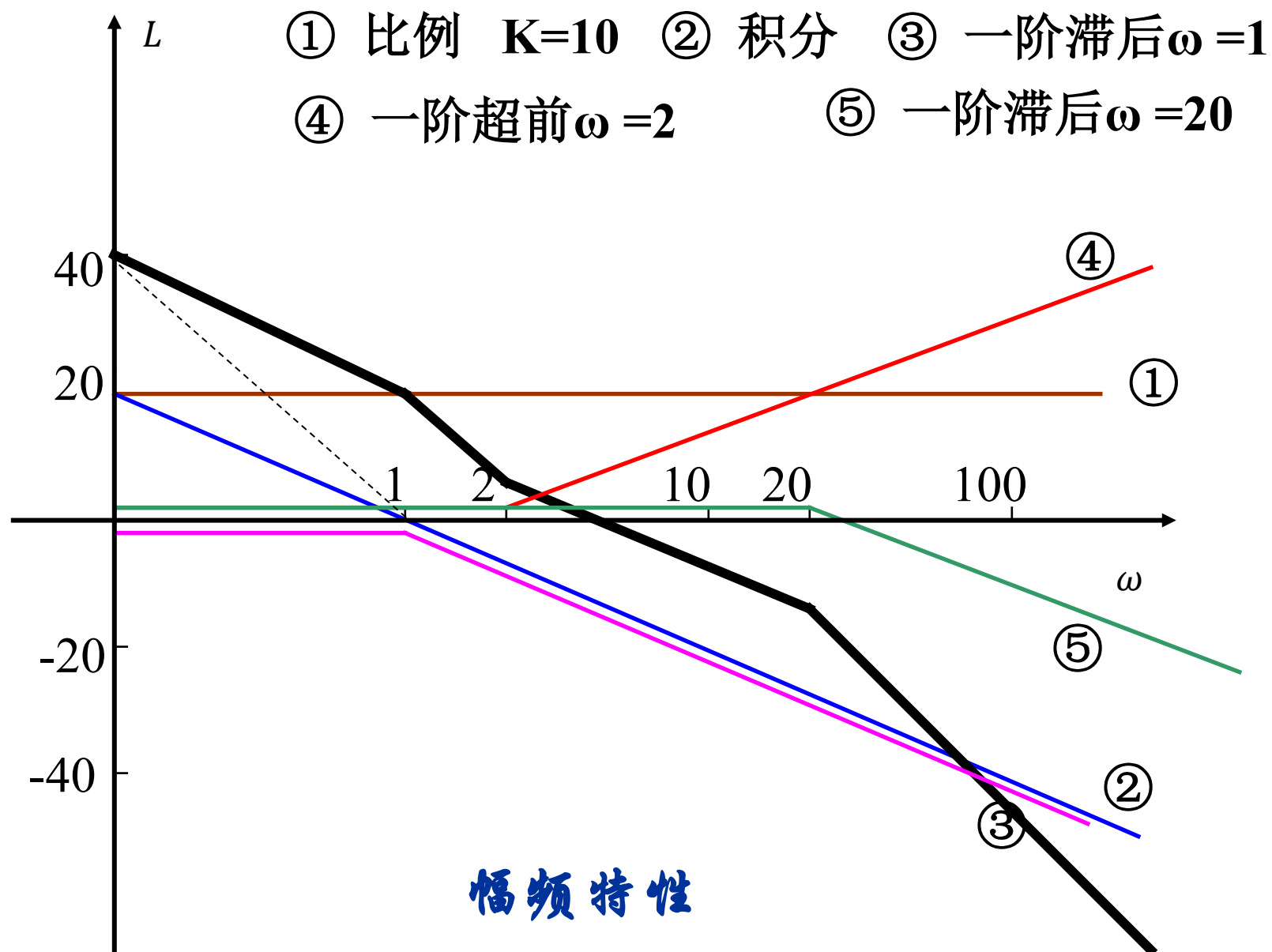
① 比例 $K=10$

② 积分 $\frac{1}{S}$

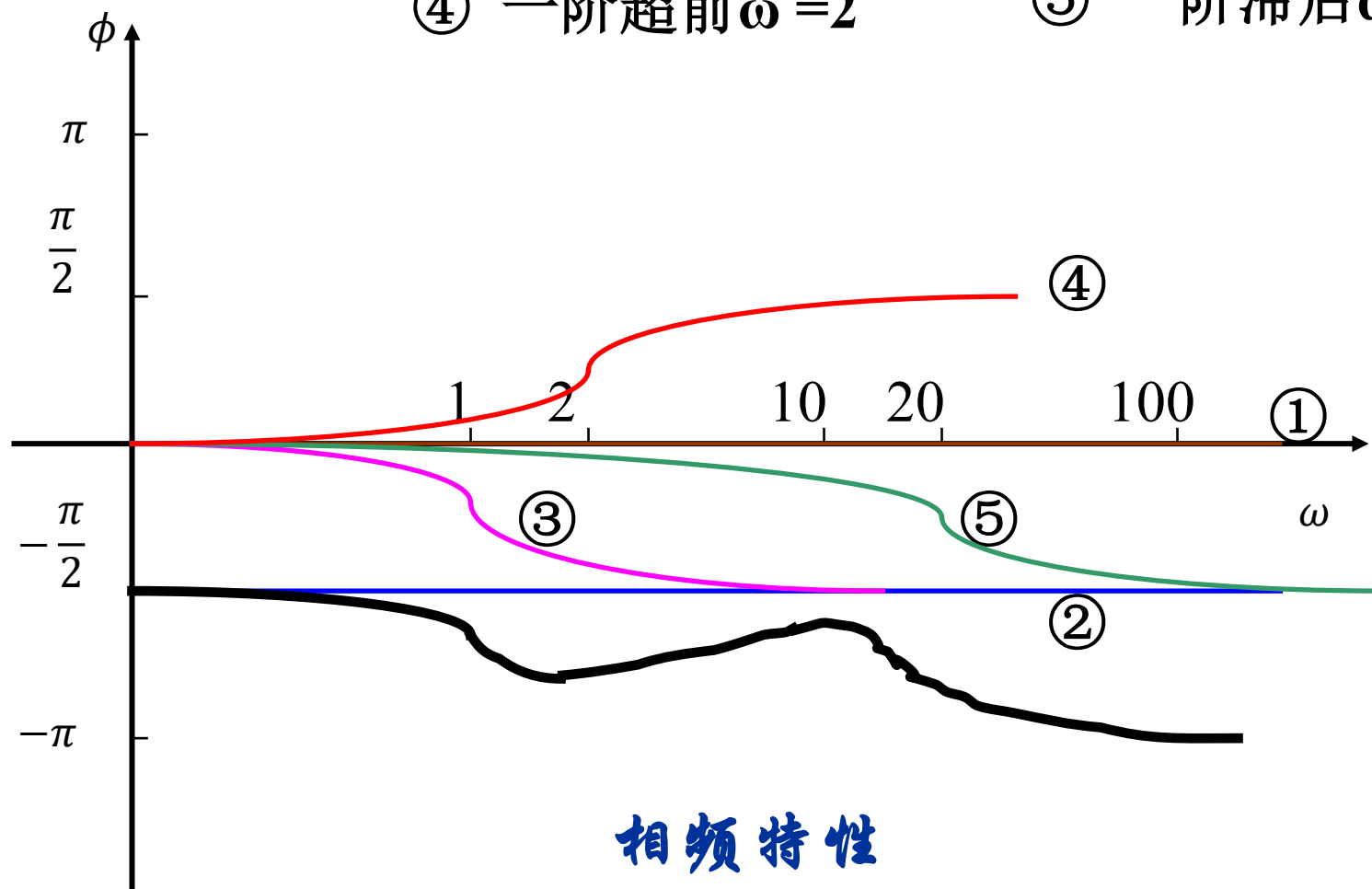
③ 一阶滞后 $\frac{1}{S + 1}$ (转折频率 $\omega = 1$)

④ 一阶超前 $0.5S + 1$ (转折频率 $\omega = 2$)

⑤ 一阶滞后 $\frac{1}{0.05S + 1}$ (转折频率 $\omega = 20$)



- ① 比例 $K=10$ ② 积分 ③ 一阶滞后 $\omega=1$
④ 一阶超前 $\omega=2$ ⑤ 一阶滞后 $\omega=20$



相频特性

低频段线的特点:



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

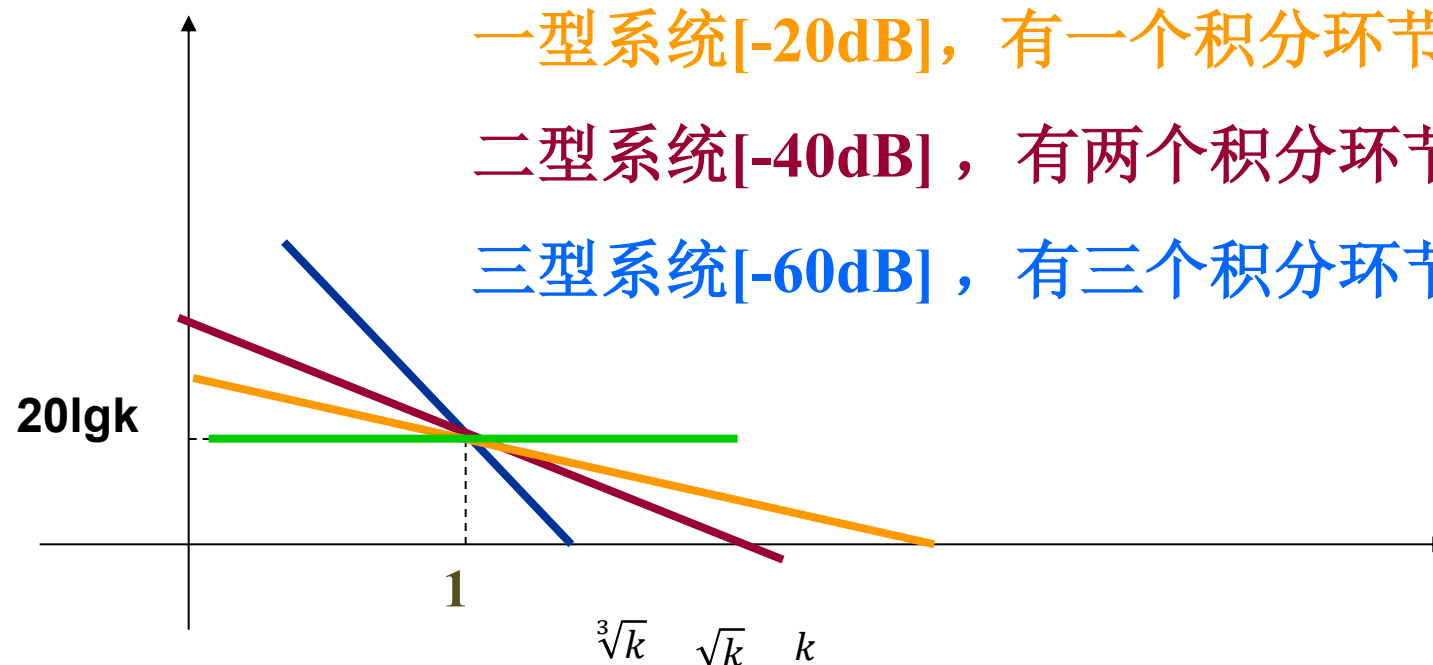
转折频率 $\omega=1$

零型系统[0dB]，即没有积分环节

一型系统[-20dB]，有一个积分环节

二型系统[-40dB]，有两个积分环节

三型系统[-60dB]，有三个积分环节



伯德图流程

① 标准化传递函数

把系统写成“标准因子形式”

$$G(s) = K \cdot s^n \cdot \frac{(1 + s/\omega_z) \cdots}{(1 + s/\omega_p) \cdots}$$

常见基本环节：

- 常数：K
- 积分： $1/s$
- 微分：s
- 一阶： $1 + s/\omega$
- 二阶：标准二阶形式
- 延迟： e^{-Ts}

② 确定转折频率

找所有： $\omega = \omega_i$
也就是：每个 $(1 + s/\omega_i)$
按大小排序

③ 画幅频渐近线

起点（低频）先看 $\omega \rightarrow 0$ ：计算初始斜率

逐个加斜率

每遇到一个转折频率：斜率变化：

零点 $(1 + s/\omega) \rightarrow +20$ ；极点 $(1 + s/\omega)^{-1} \rightarrow -20$ ；

二阶 $\rightarrow \pm 40$

环节	斜率
常数K	0
$1/s$	-20 dB/dec
s	+20 dB/dec

④ 幅值修正

渐近线只是近似！

在转折点附近：

- 一阶： ± 3 dB 修正
 - 二阶：根据 ξ （可有峰值）
- 初学者：可以不修正

⑤ 画相频曲线

每个环节单独画 $\rightarrow$ 最后叠加

一阶环节：从 0.1ω 开始变，到 10ω
结束，总变化 $\pm 90^\circ$

二阶环节：变化 $\pm 180^\circ$

关键点：在 $\omega = \omega_n$ ：相位 $\approx \pm 90^\circ$

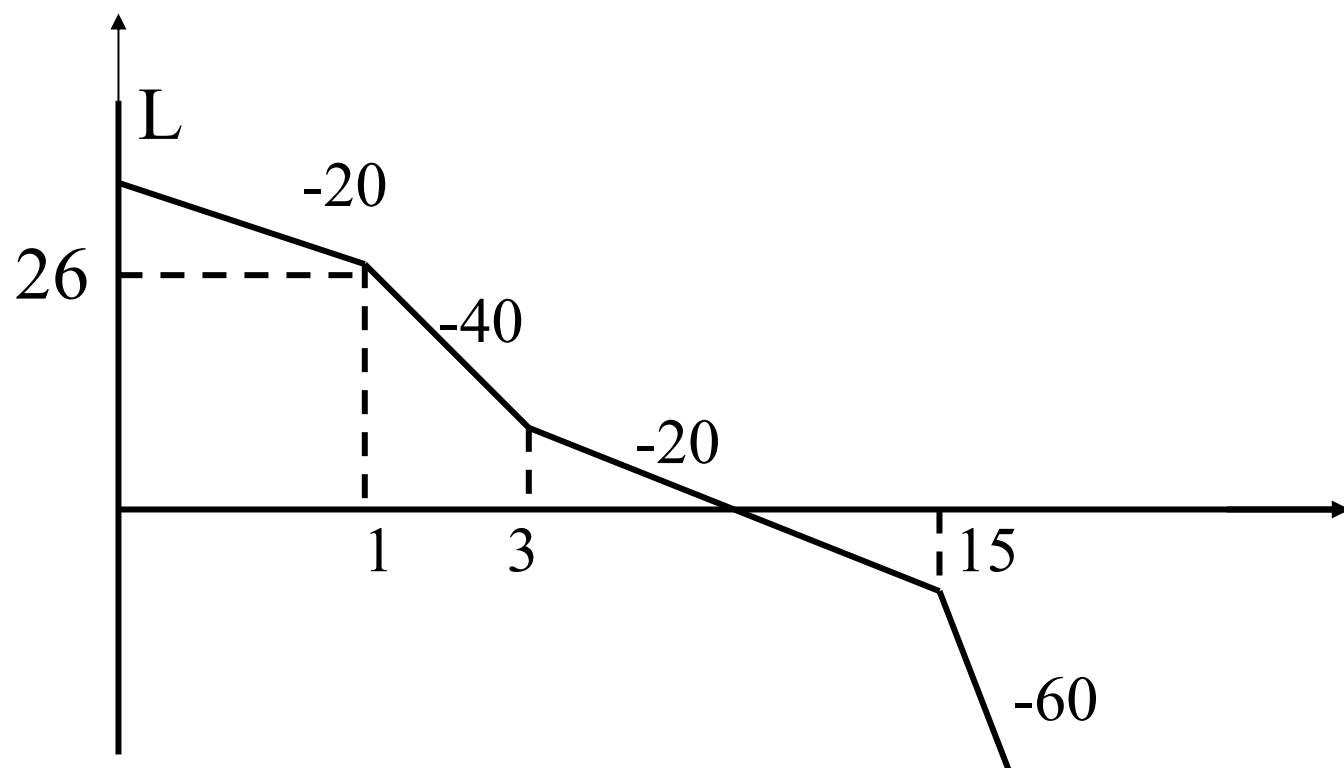
⑥ 叠加所有环节

幅频：dB 直接相加

相频：相位直接相加

拆因子，找频点，
先定斜率再拐弯，
零加20极减20，
相位分段再相加。

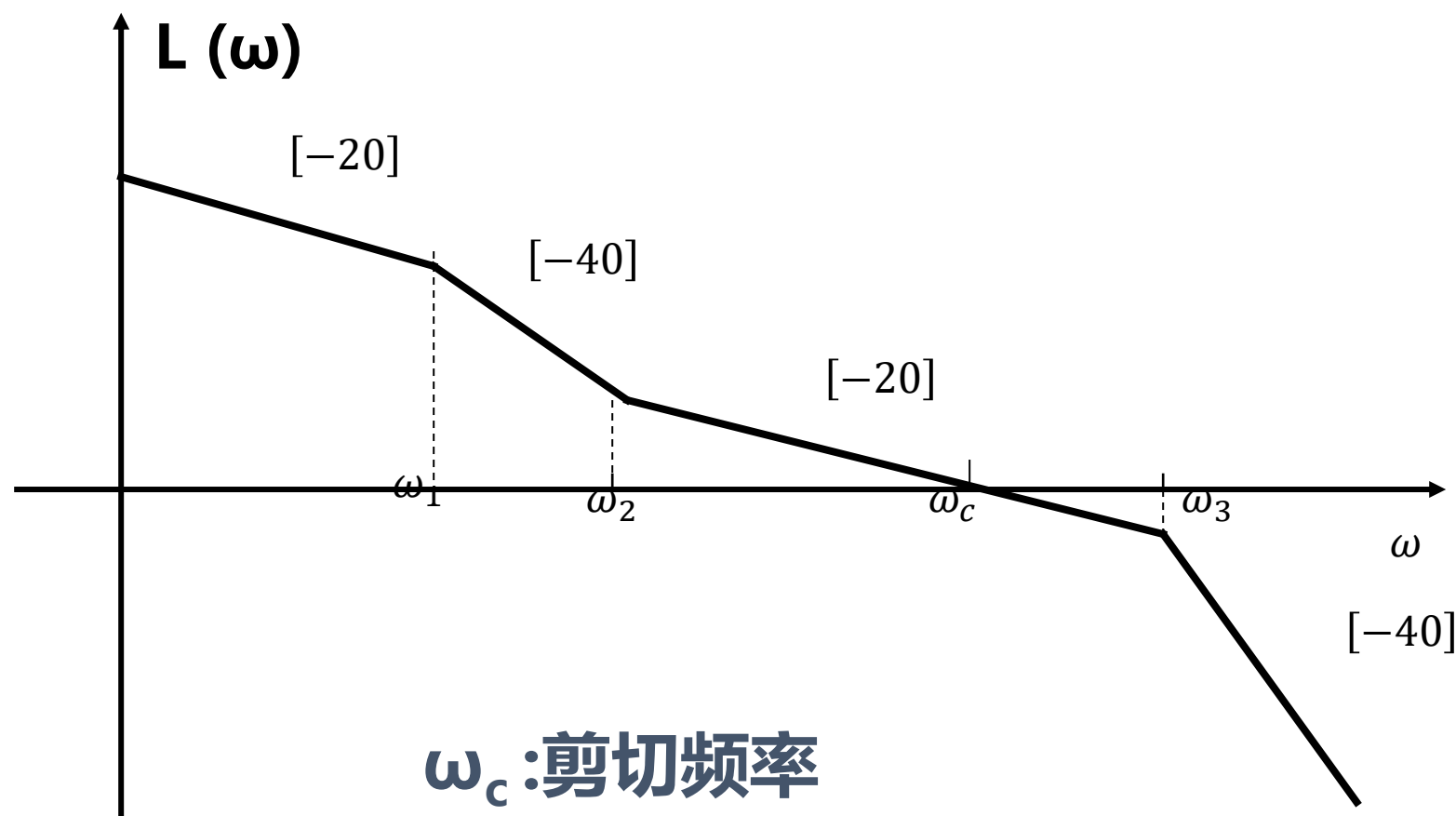
例2: 已知系统Bode图, 求系统的传递函数



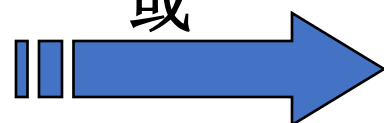
$$20\lg K=26, K=20$$

$$G(S) = \frac{20(\frac{1}{3}S + 1)}{S(s + 1)(\frac{1}{15}S + 1)^2}$$

例3：已知单位负反馈系统Bode图，且为最小相位系统。已知量为 ω_1 ， ω_2 ， ω_3 和 ω_c 。写表达式 $G(S)=?$



$$G(S) = \frac{K(\frac{1}{\omega_2}S + 1)}{S(\frac{1}{\omega_1}S + 1)(\frac{1}{\omega_3}S + 1)}$$

或 

$$\frac{K' (S + \omega_2)}{S(S + \omega_1)(S + \omega_3)}$$

求 K' :

$$\text{当 } \omega = \omega_c \text{ 时, } \quad L = 0, \quad |G(j\omega)| = 1$$

$$\therefore |G(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = \left| \frac{K'(j\omega_c + \omega_2)}{j\omega_c(j\omega_c + \omega_1)(j\omega_c + \omega_3)} \right| = 1$$

★ 用近似公式 (因为画的是渐近线)

$$\frac{K'\omega_c}{\omega_c\omega_c\omega_3} = 1 \quad (\omega_3 > \omega_c > \omega_2 > \omega_1)$$

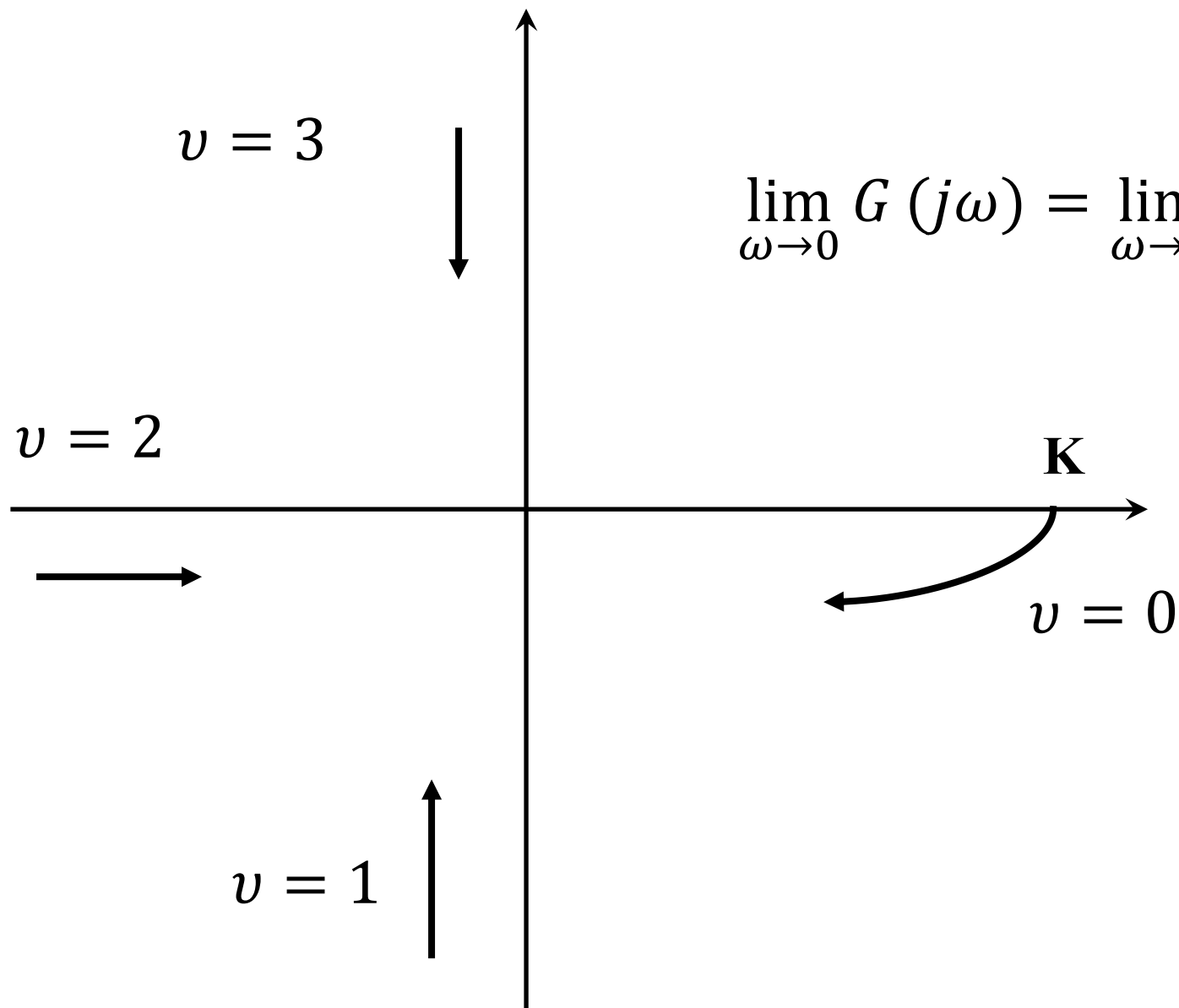
$$\therefore K' = \omega_3\omega_c$$

三、开环极坐标图

$$G(S) = \frac{K(\tau_1 S + 1)(\tau_2 S + 1) \cdots}{S^v(T_1 S + 1)(T_2 S + 1) \cdots}$$

确定起点终点（前提：最小相位系统）

① 起点： $\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{K}{\omega^v} \angle \left(-v \cdot \frac{\pi}{2} \right)$



$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{K}{\omega^v} \angle \left(-v \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$



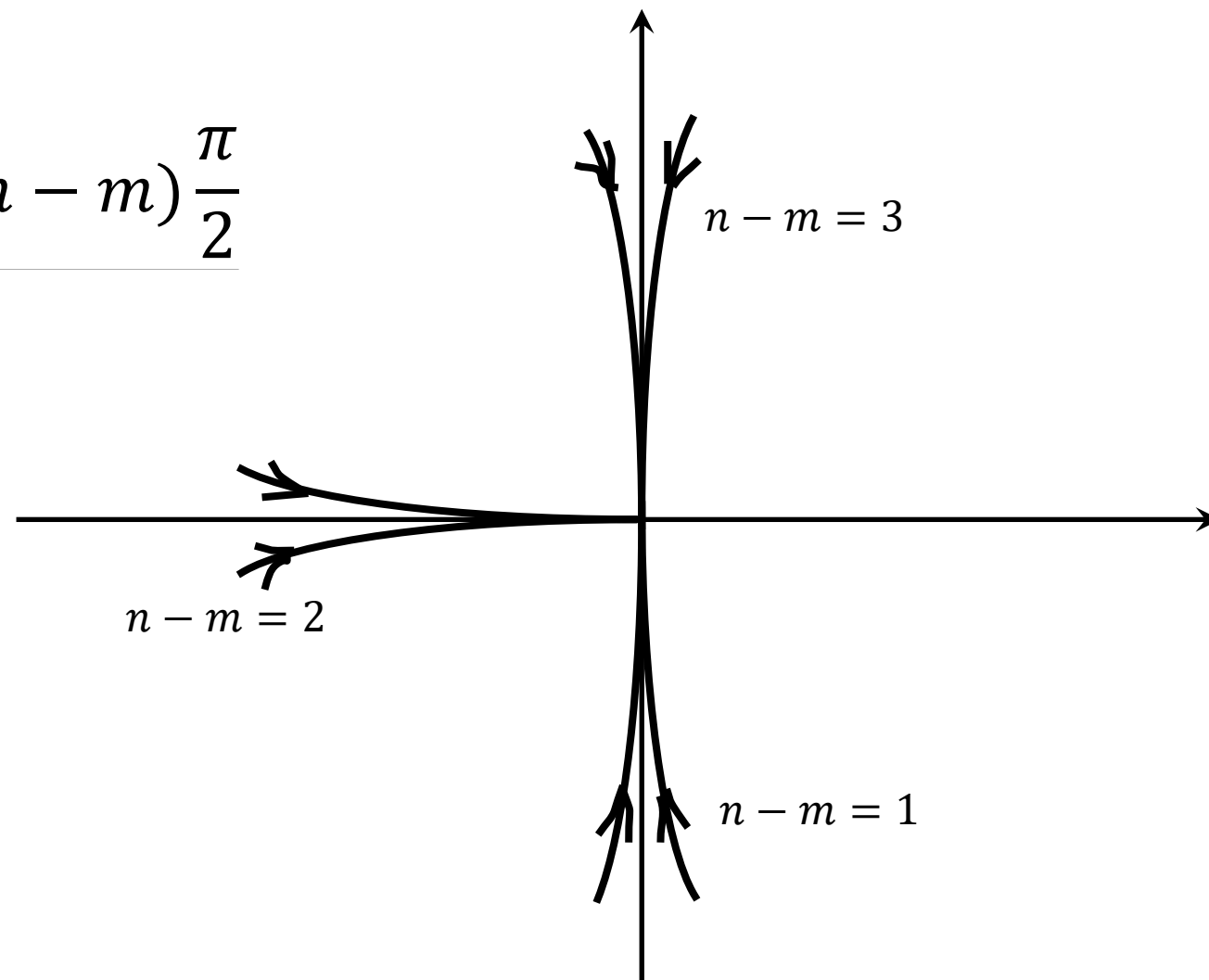
$$G(S) = \frac{b_0 S^m + b_1 S^{m-1} + \dots}{a_0 S^n + a_1 S^{n-1} + \dots}$$

②终点:

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{b_0}{a_0 \omega^{n-m}} \left| \underline{-(n-m) \frac{\pi}{2}} \right. \\ &= 0 \left| \underline{-(n-m) \frac{\pi}{2}} \right. \end{aligned}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{b_0}{a_0 \omega^{n-m}} \left| -(n-m) \frac{\pi}{2} \right.$$

$$\left. = 0 \right| -(n-m) \frac{\pi}{2}$$

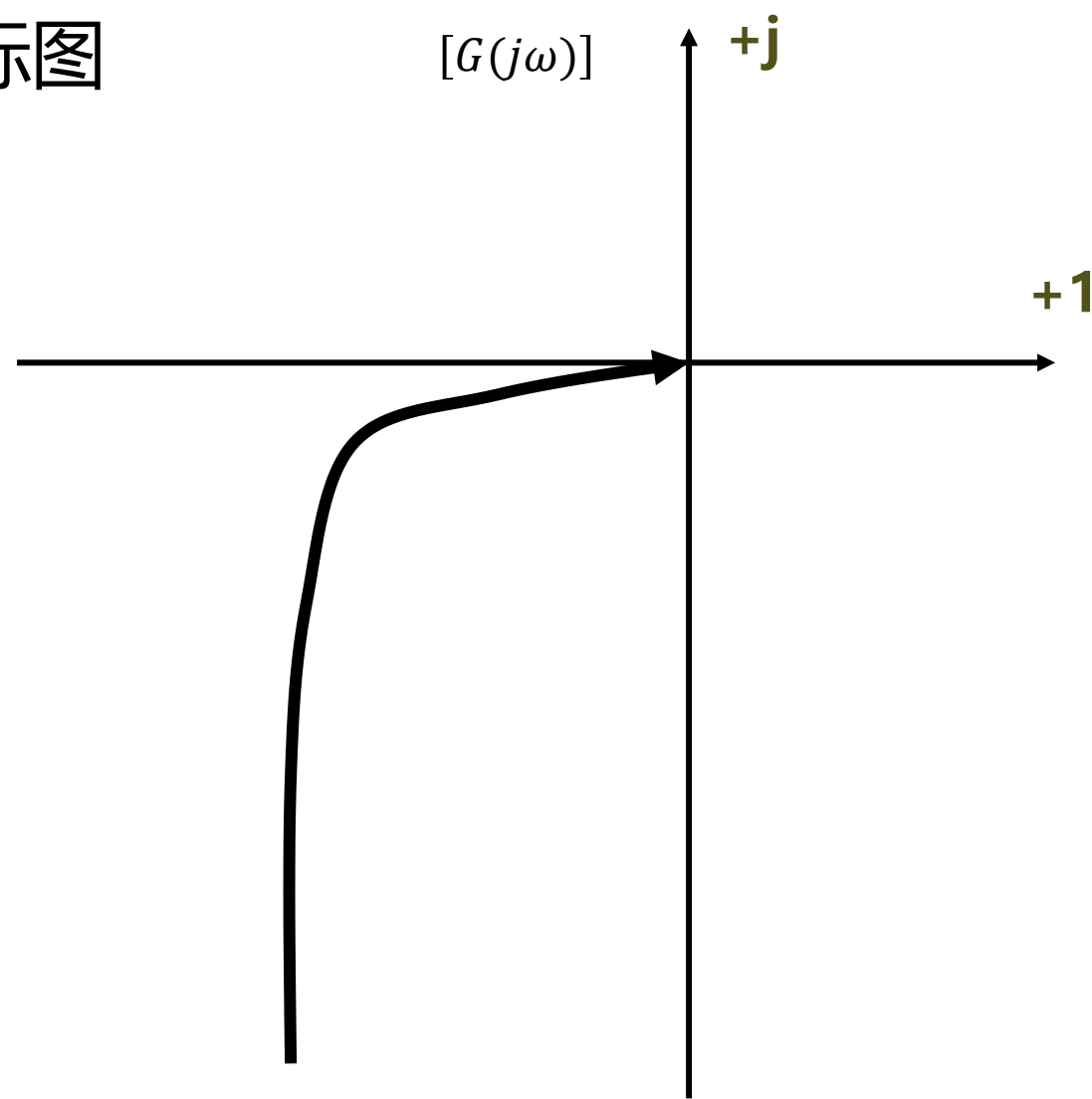




求系统 $G(S) = \frac{100(S+2)}{S(S+1)(S+20)}$ 的开环极坐标图

起点 $v = 1$

终点 $n - m = 2$



绘制下列传递函数的Bode图

$$G(s) = \frac{200}{s^2(s+1)(10s+1)}$$

课后作业2

已知最小相位系统的对数幅频渐近特性曲线如图所示,试确定系统的开环传递函数。

